Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. В. Редько

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Теоретические сведения и аналитический расчёт 5
3.2 Интегрирующее звено 5
3.3 Дифференцирующее звено 6
3.4 Усилительное звено 7
3.5 Апериодическое звено 1-го порядка 7
3.6 Апериодическое звено 2-го порядка 8
3.7 Колебательное звено 8
3.8 Консервативное звено 9
3.9 Инерционное интегрирующее звено 10
3.10 Реальное дифференцирующее звено 10
3.11 Форсирующее звено 1-го порядка 11
3.12 Изодромное звено 11
3.13 Влияние K при фиксированных постоянных времени 12
3.14 Влияние постоянных времени при фиксированном K 13
3.15 Выводы 15
4. Исходный код 17
5. Источники 18

1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание:

- С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы (11 звеньев).
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.
- Задание *: определить влияние изменения коэффициентов K и T, входящих в описание звеньев, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ: как меняются ширина асимптотических участков и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени (K фиксировано, T меняется) и как меняется положение точек пересечения ЛАЧХ с осью при изменении коэффициента усиления K (T фиксировано, K меняется).

Параметры варианта: $K = 3{,}2$; $T = 0{,}9$ с; $T_1 = 1{,}0$ с; $T_2 = 1{,}4$ с.

Для апериодического звена 2-го порядка (№5) по условию таблицы должно выполняться $T_1 \geq 2T_2$. При $T_1 = 1{,}0$ с и $T_2 = 1{,}4$ с ($2T_2 = 2{,}8$ с) оно не выполняется – звено с такими параметрами является колебательным (исследуется как №6). Поэтому для №5 принято $T_1 = 3{,}4$ с ($T_1 > 2T_2$), $T_2 = 1{,}4$ с ($T_2^2 = 1{,}96$ с^2).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться пакетом MATLAB (Control System Toolbox). АФЧХ строится командой nyquist, ЛАЧХ и ЛФЧХ – командой bode. Сравнение нескольких значений параметров выполняется передачей в bode и nyquist набора передаточных функций, собранных в массив ячеек.

Команда nyquist строит ветви годографа для $\omega > 0$ и $\omega < 0$ (они симметричны относительно вещественной оси, стрелки показывают направление при росте ω).

3. Решение

3.1 Теоретические сведения и аналитический расчёт

Частотная передаточная функция получается подстановкой $s = j\omega$: $W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega) = A(\omega)e^{j\psi(\omega)}$, где $A(\omega) = |W(j\omega)|$ – амплитудная, $\psi(\omega) = \arg W(j\omega)$ – фазовая частотная характеристика. Логарифмическая амплитудная характеристика $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ измеряется в децибелах, частота откладывается в логарифмическом масштабе.

Например, для апериодического звена 1-го порядка $W(s) = 3{,}2/(0{,}9s+1)$:

$W(j\omega) = 3{,}2/(0{,}9j\omega+1) = 3{,}2(1 - 0{,}9j\omega)/(1 + 0{,}81\omega^2)$, откуда $U(\omega) = 3{,}2/(1 + 0{,}81\omega^2)$, $V(\omega) = -2{,}88\omega/(1 + 0{,}81\omega^2)$, $A(\omega) = 3{,}2/\sqrt{(1 + 0{,}81\omega^2)}$, $\psi(\omega) = -\operatorname{arctg}(0{,}9\omega)$.

Рассмотрим звено №5: знаменатель $1{,}96s^2 + 3{,}4s + 1$ раскладывается на $(T_a \cdot s + 1)(T_b \cdot s + 1)$, где $T_a + T_b = T_1 = 3{,}4$ и $T_a \cdot T_b = T_2^2 = 1{,}96$, откуда $T_{a,b} = (T_1 \pm \sqrt{(T_1^2 - 4T_2^2)})/2 \approx 2{,}664$ и $0{,}736$ с, а сопрягающие частоты равны $1/T_a \approx 0{,}375$ и $1/T_b \approx 1{,}359$ рад/с. Для колебательного звена №6 коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2) = 1{,}0/2{,}8 \approx 0{,}357$, частота $\omega_0 = 1/T_2 \approx 0{,}714$ рад/с, максимум АЧХ $A_{max} = K/(2\zeta\sqrt{(1 - \zeta^2)}) \approx 4{,}80$ ($L \approx 13{,}6$ дБ) достигается на частоте $\omega_p = \sqrt{(1 - 2\zeta^2)}/T_2 \approx 0{,}616$ рад/с.

3.2 Интегрирующее звено

$W(j\omega) = K/(j\omega) = -jK/\omega$, поэтому $U(\omega) = 0$, $V(\omega) = -K/\omega$, $A(\omega) = K/\omega$, $\psi(\omega) = -90°$. АФЧХ – вертикальная прямая $\mathrm{Re} = 0$: ветвь для $\omega > 0$ идёт вдоль отрицательной мнимой полуоси снизу вверх, ветвь для $\omega < 0$ зеркальна. ЛАЧХ – наклонная прямая: при росте частоты в 10 раз (от 1 до 10 рад/с) значение L уменьшается на 20 дБ – с 10 до −10 дБ, то есть наклон −20 дБ/дек. Значение при $\omega = 1$ рад/с равно $20\lg(K) \approx 10{,}1$ дБ. Пересечение с осью 0 дБ: $L = 20\lg(K/\omega) = 0$ при $\omega = K = 3{,}2$ рад/с. ЛФЧХ – горизонтальная линия на уровне −90°: фаза не зависит от частоты.

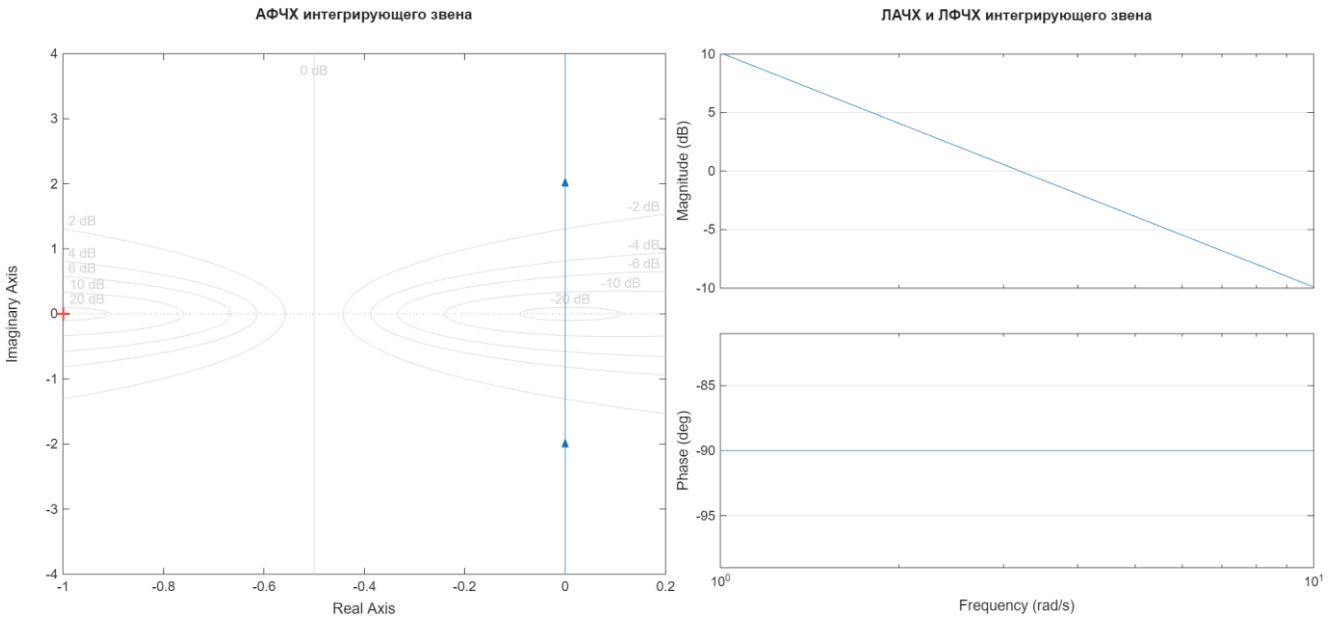


Рисунок 1 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ интегрирующего звена

3.3 Дифференцирующее звено

$W(j\omega) = jK\omega$, $U(\omega) = 0$, $V(\omega) = K\omega$, $A(\omega) = K\omega$, $\psi(\omega) = +90°$. АФЧХ – вертикальная прямая $Re = 0$. Ветвь для $\omega > 0$ идёт по положительной мнимой полуоси от начала координат вверх. ЛАЧХ – прямая, поднимающаяся на 20 дБ за декаду: от ≈ 10 дБ при $\omega = 1$ рад/с до ≈ 30 дБ при $\omega = 10$ рад/с, наклон +20 дБ/дек. Пересечение с осью 0 дБ происходит при $\omega = 1/K = 0{,}3125$ рад/с ($20\lg(K\omega) = 0$). ЛФЧХ – горизонтальная линия на уровне +90°.

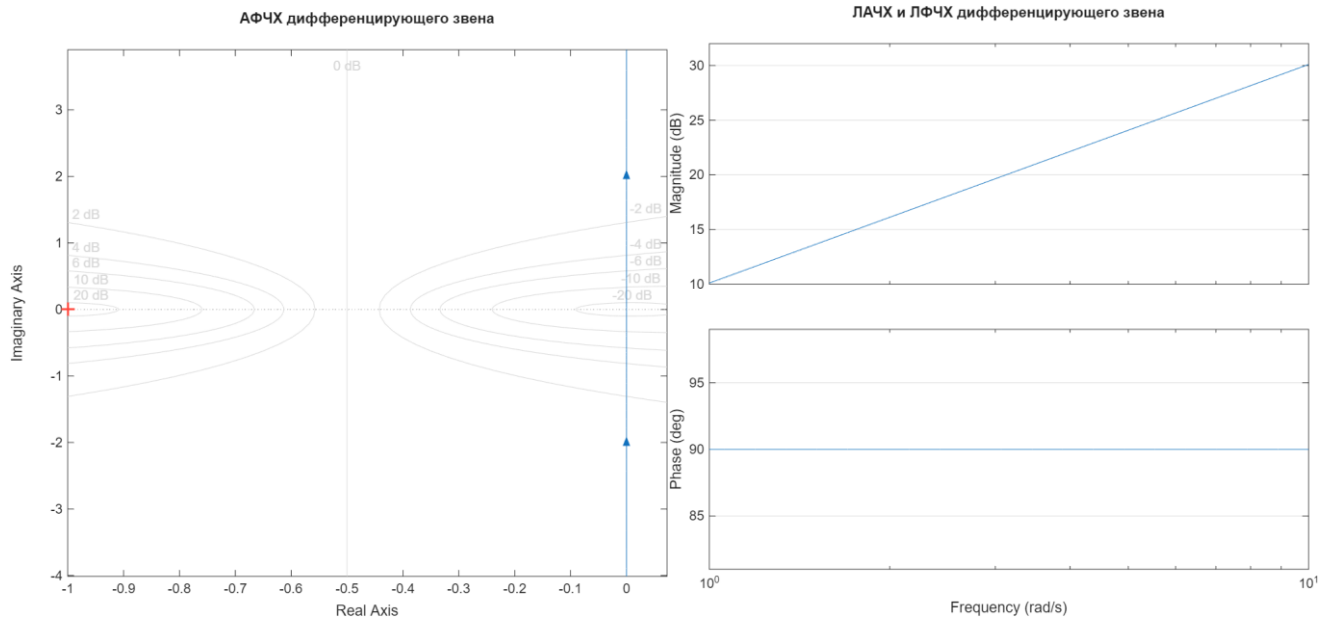


Рисунок 2 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ дифференцирующего звена

3.4 Усилительное звено

W(jω) = K = 3,2 – постоянное вещественное число. АФЧХ представляет собой одну точку с координатами Re = 3,2 и Im = 0. ЛАЧХ – горизонтальная линия на уровне 20lg(3,2) ≈ 10,1 дБ, поскольку амплитуда не зависит от частоты. ЛФЧХ – горизонтальная линия на уровне 0°.

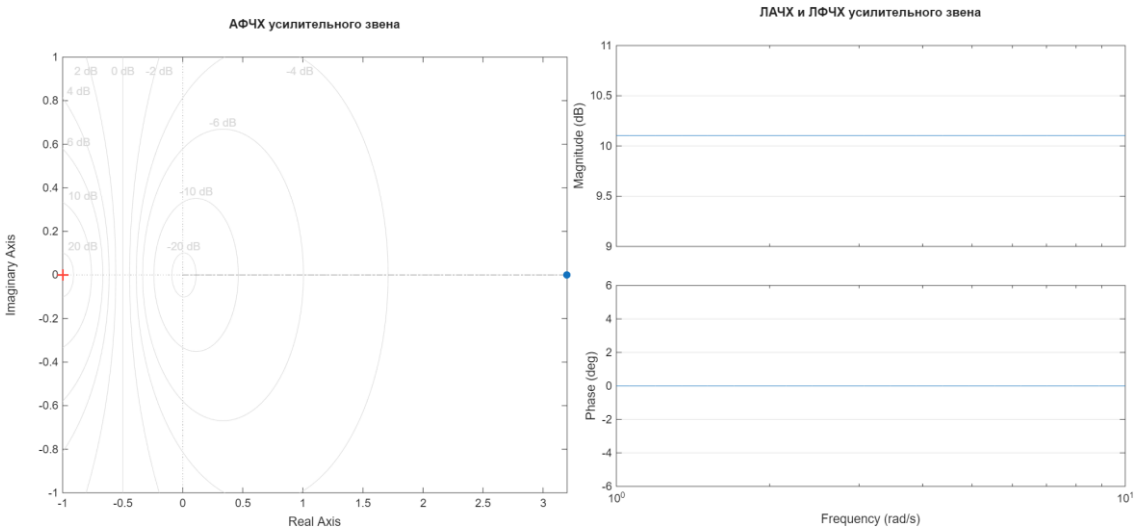


Рисунок 3 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ усилительного звена

3.5 Апериодическое звено 1-го порядка

АФЧХ – окружность, проходящая через начало координат и точку на вещественной оси около 3,2. Правая точка соответствует ω = 0 и равна K = 3,2. Диаметр окружности равен K, центр находится в точке (1,6; 0). Нижняя полуокружность – ветвь для ω > 0, верхняя зеркальна (ω < 0). ЛАЧХ: слева – горизонтальный участок на уровне ≈ 10,1 дБ, справа после излома – прямая с наклоном −20 дБ/дек. Излом находится на сопрягающей частоте $\omega_c = 1/T = 1/0,9 \approx 1,11$ рад/с. ЛФЧХ плавно спадает от 0° до −90°.

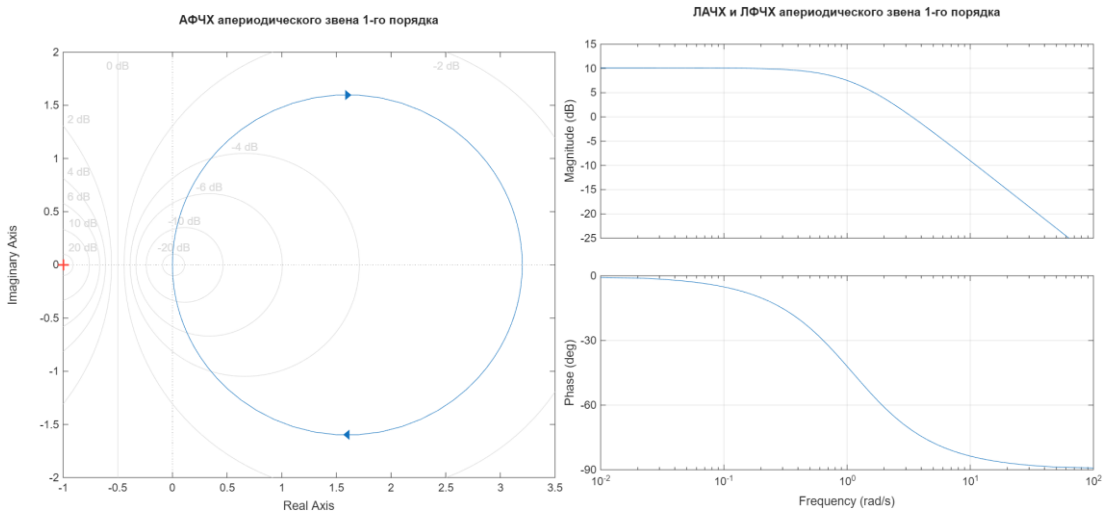


Рисунок 4 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена 1-го порядка

3.6 Апериодическое звено 2-го порядка

При $T_1 = 3{,}4$ с и $T_2 = 1{,}4$ с знаменатель имеет два вещественных корня: постоянные времени ≈ 2,664 с и ≈ 0,736 с, сопрягающие частоты ≈ 0,375 и ≈ 1,359 рад/с, звено эквивалентно двум последовательным апериодическим звеньям. АФЧХ начинается при $\omega = 0$ в точке (3,2; 0), идёт по нижней полуплоскости, переходит в левую полуплоскость и входит в начало координат, касаясь отрицательной вещественной полуоси. Ветвь для $\omega < 0$ зеркальна. ЛАЧХ: горизонтальный участок ≈ 10,1 дБ, затем плавный спад без резонансного горба. Два излома на графике сливаются в один плавный перегиб. ЛФЧХ меняется от 0° до −180° и проходит через −90° при $\omega = 1/T_2 \approx 0{,}714$ рад/с.

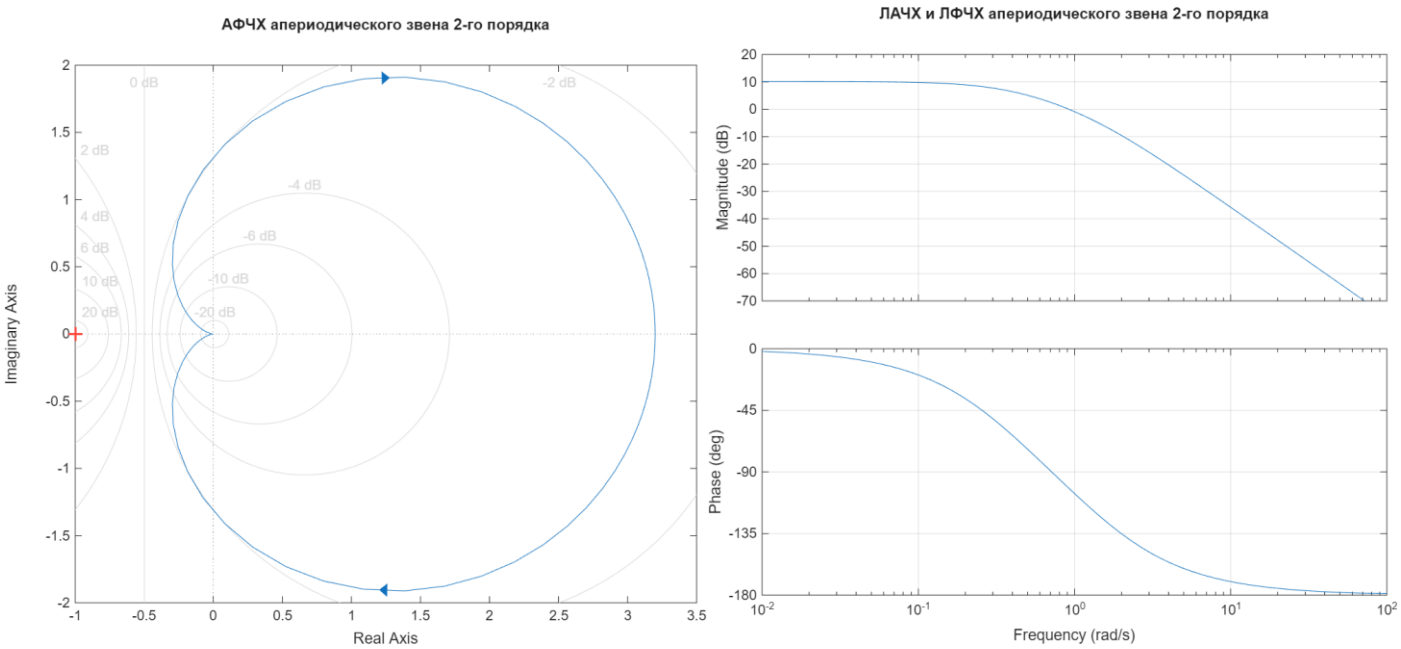


Рисунок 5 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена 2-го порядка

3.7 Колебательное звено

$\zeta = T_1/(2T_2) \approx 0{,}357 < 1$, поэтому переходный процесс колебательный, а на ЛАЧХ есть резонансный горб. АФЧХ имеет форму петли. Из точки (3,2; 0) кривая идёт в нижнюю полуплоскость, пересекает отрицательную мнимую ось и входит в начало координат слева. Наибольшее удаление от начала координат ≈ 4,8. На частоте $\omega_0 = 0{,}714$ рад/с годограф пересекает мнимую ось в точке $(0; -K/(T_1\omega_0)) \approx (0; -4{,}48)$. Ветвь для $\omega < 0$ зеркальна. ЛАЧХ: горизонтальный участок ≈ 10,1 дБ, затем резонансный горб с вершиной ≈ 13,6 дБ вблизи $\omega \approx 0{,}6$-$0{,}7$ рад/с. ЛФЧХ меняется от 0° до −180°. При $\omega_0 = 0{,}714$ рад/с фаза равна −90°.

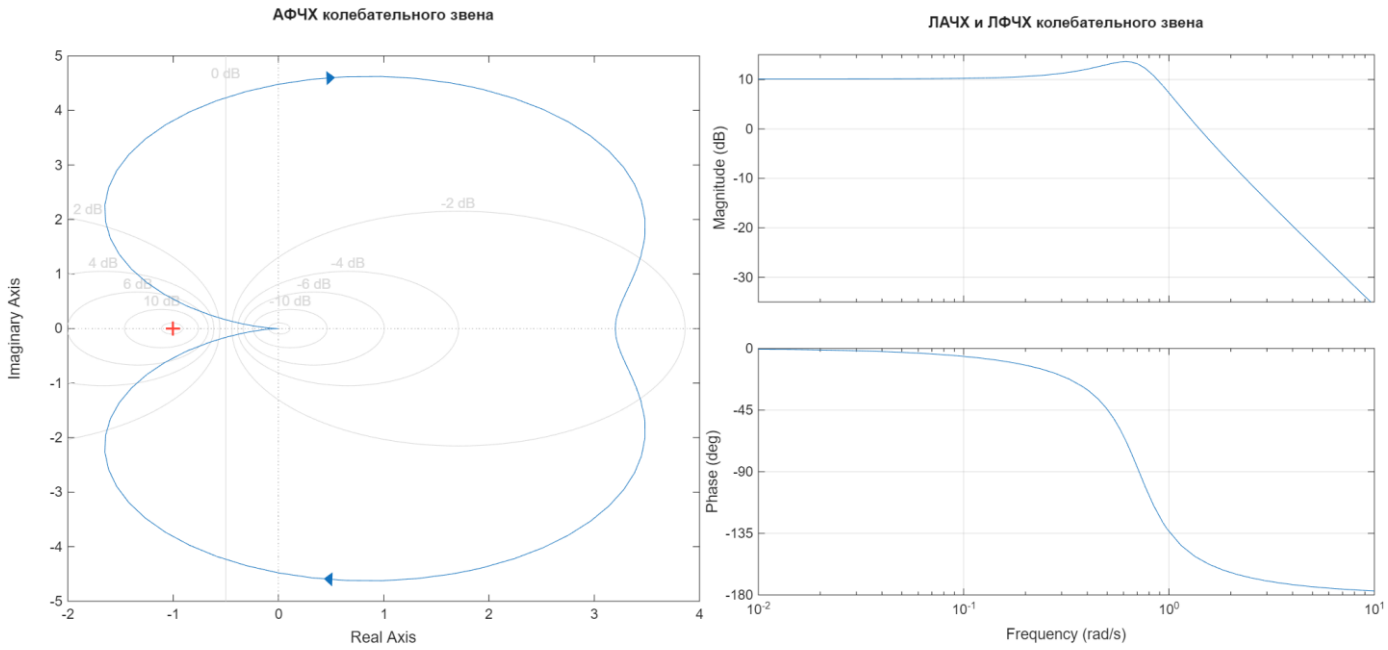


Рисунок 6 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена

3.8 Консервативное звено

$W(j\omega) = K/(1 - T\omega^2)$ – вещественная функция, поэтому мнимая составляющая равна нулю. Знаменатель обращается в ноль при частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{T} \approx 1{,}054$ рад/с, при приближении к ней модуль передаточной функции стремится к бесконечности. АФЧХ состоит из двух ветвей на вещественной оси. При $\omega < \omega_0$ годограф находится на положительной полуоси, при $\omega > \omega_0$ – на отрицательной. При увеличении частоты вторая ветвь приближается к началу координат. Небольшое отклонение графика от вещественной оси связано с погрешностью численного вычисления. ЛАЧХ имеет резонансный пик и спад с наклоном −40 дБ/дек. ЛФЧХ скачком изменяется от 0° до −180° при переходе через частоту ω_0

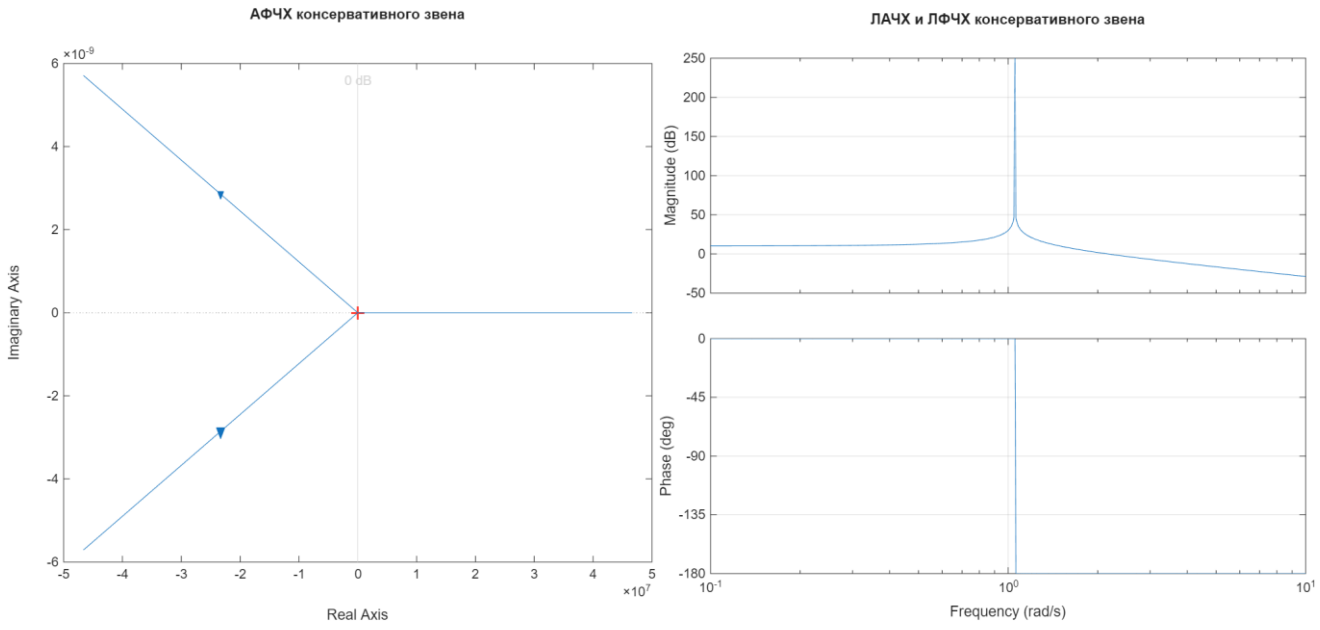


Рисунок 7 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ консервативного звена

3.9 Инерционное интегрирующее звено

АФЧХ: при ω -> 0 годограф уходит вниз в бесконечность вдоль вертикальной асимптоты Re = −KT = −3,2*0,9 = −2,88 (ReW(jω) = −KT/(1 + T²ω²) -> −KT при ω -> 0). На графике ей соответствует вертикальная линия около −2,9. В начало координат кривая входит, касаясь отрицательной вещественной полуоси. ЛАЧХ: слева наклон −20 дБ/дек – при ω = 0,01 рад/с L ≈ 50 дБ (20lg(K/ω) = 20lg(320) ≈ 50,1 дБ), после излома на ω_c = 1/T ≈ 1,11 рад/с наклон становится −40 дБ/дек. ЛФЧХ меняется от −90° до −180°.

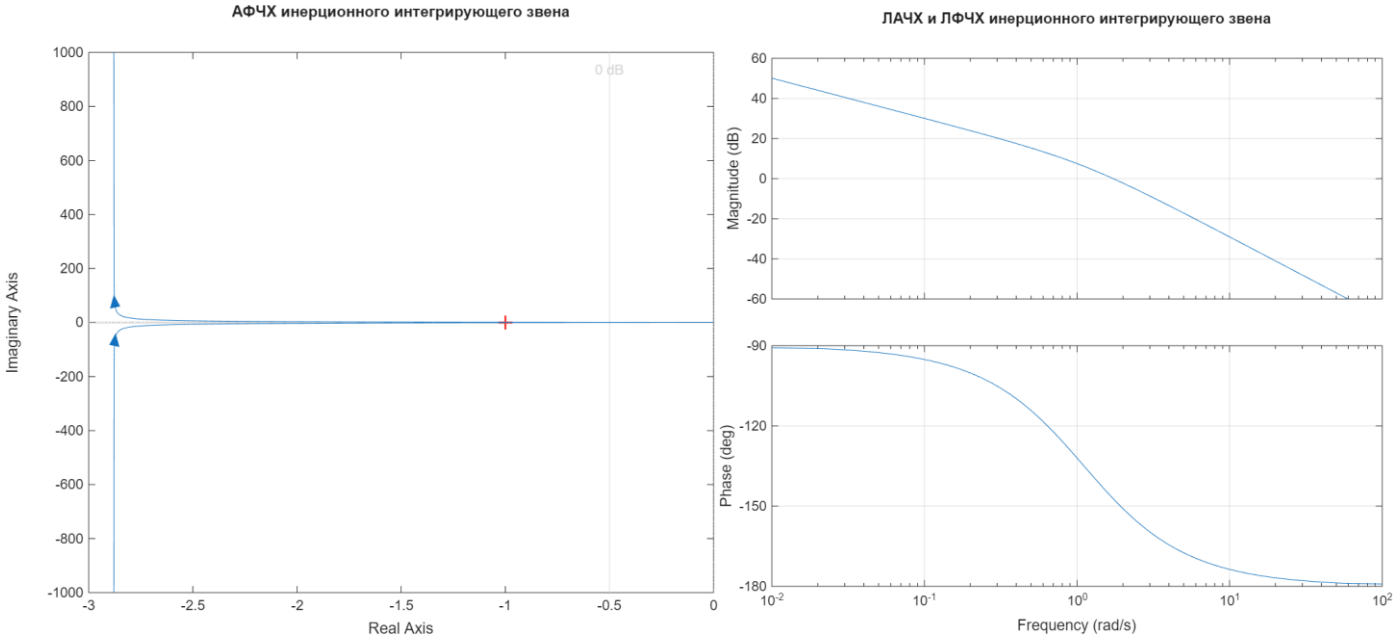


Рисунок 8 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ инерционного интегрирующего звена

3.10 Реальное дифференцирующее звено

АФЧХ – окружность, проходящая через начало координат (ω = 0) и через точку на вещественной оси ≈ 3,56 (ω -> ∞). Диаметр равен K/T = 3,2/0,9 ≈ 3,56, центр в точке (1,78; 0). Верхняя полуокружность – ветвь для ω > 0, нижняя зеркальна. ЛАЧХ: слева наклон +20 дБ/дек, излом около ω_c = 1/T ≈ 1,11 рад/с. ЛФЧХ меняется от +90° к 0.

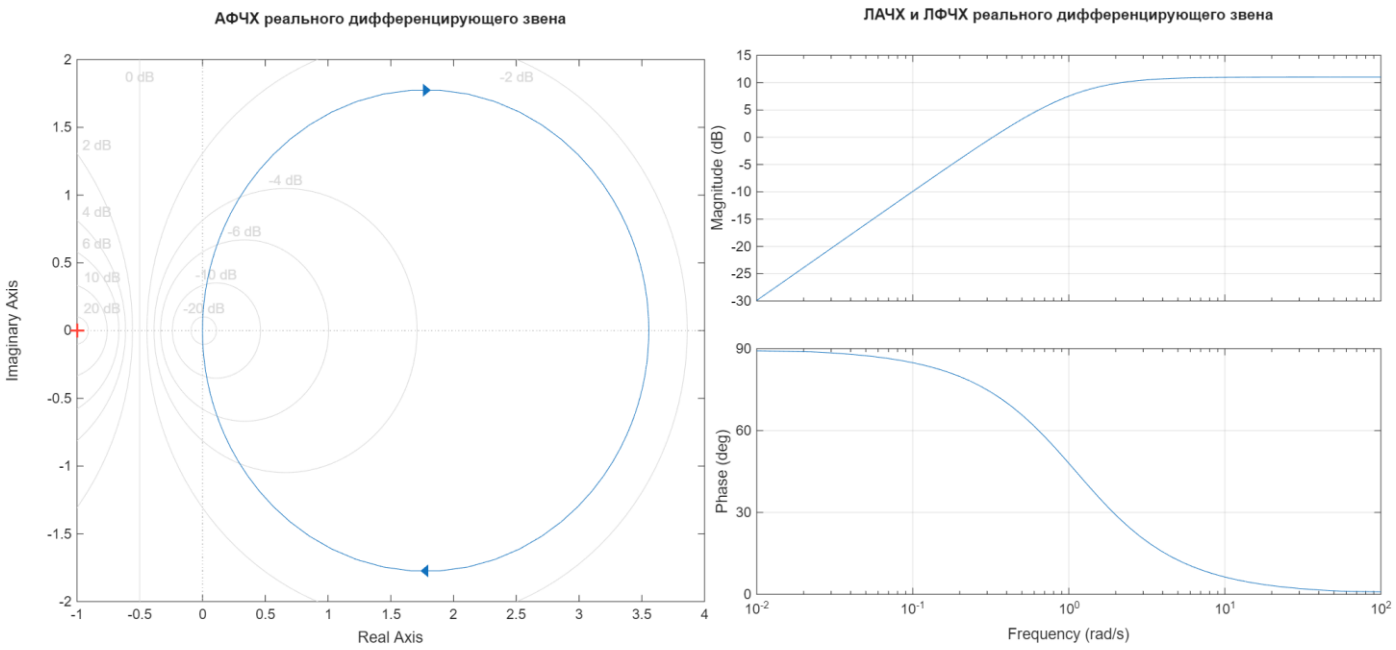


Рисунок 9 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ реального дифференцирующего звена

3.11 Форсирующее звено 1-го порядка

W(jω) = K + jKTω: Re = K = 3,2 постоянна, Im = KTω = 2,88·ω растёт. АФЧХ – вертикальная линия Re = 3,2, выходящая вверх из точки (3,2; 0). ЛАЧХ: горизонтальный участок ≈ 10,1 дБ до излома на $\omega_c = 1/T \approx 1{,}11$ рад/с, далее наклон +20 дБ/дек. ЛФЧХ меняется от 0° к +90°.

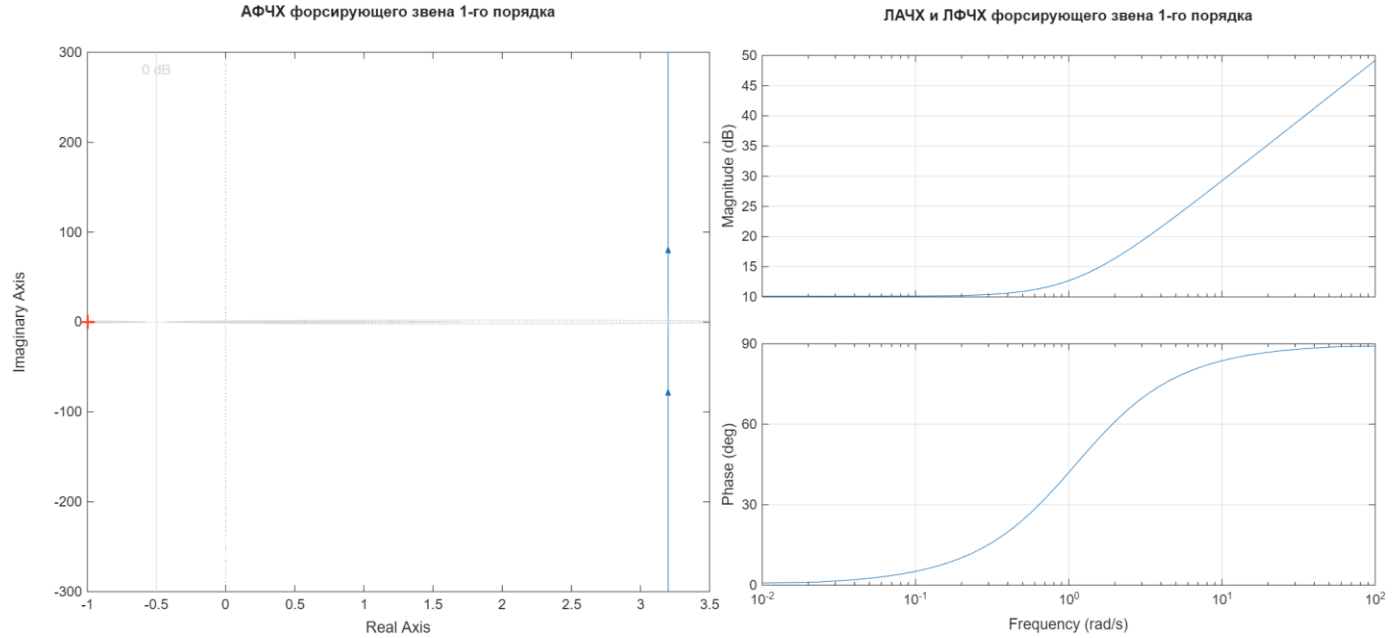


Рисунок 10 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ форсирующего звена 1-го порядка

3.12 Изодромное звено

W(jω) = KT − jK/ω: Re = KT = 2,88 постоянна, Im = −K/ω. АФЧХ – вертикальная линия Re = 2,88, идущая из −j∞ (ω -> 0) вверх к вещественной оси (ω -> ∞). ЛАЧХ: слева наклон −20 дБ/дек, излом на $\omega_c = 1/T \approx 1{,}11$ рад/с. ЛФЧХ меняется от −90° к 0.

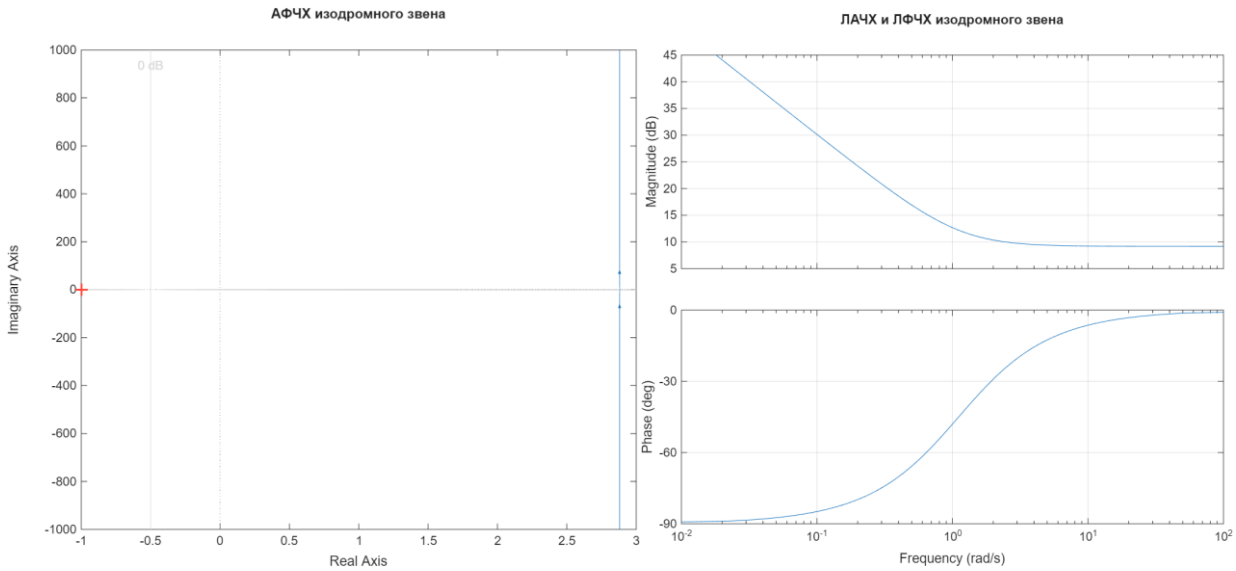


Рисунок 11 – АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ изодромного звена

3.13 Влияние K при фиксированных постоянных времени

Принято K = 0,5; 1; 2; 3,2; 5. Во всех 11 панелях пять кривых одинаковой формы смещены друг относительно друга по вертикали. Причина: $L(\omega) = 20\lg(K) + 20\lg|W_0(j\omega)|$, где W_0 – звено при K = 1, поэтому изменение K прибавляет к L постоянную $20\lg(K_2/K_1)$. Величина сдвига на графике усилительного звена: кривые – горизонтальные линии на уровнях $20\lg(K)$, то есть −6,0; 0; 6,0; 10,1 и 14,0 дБ для K = 0,5; 1; 2; 3,2; 5.

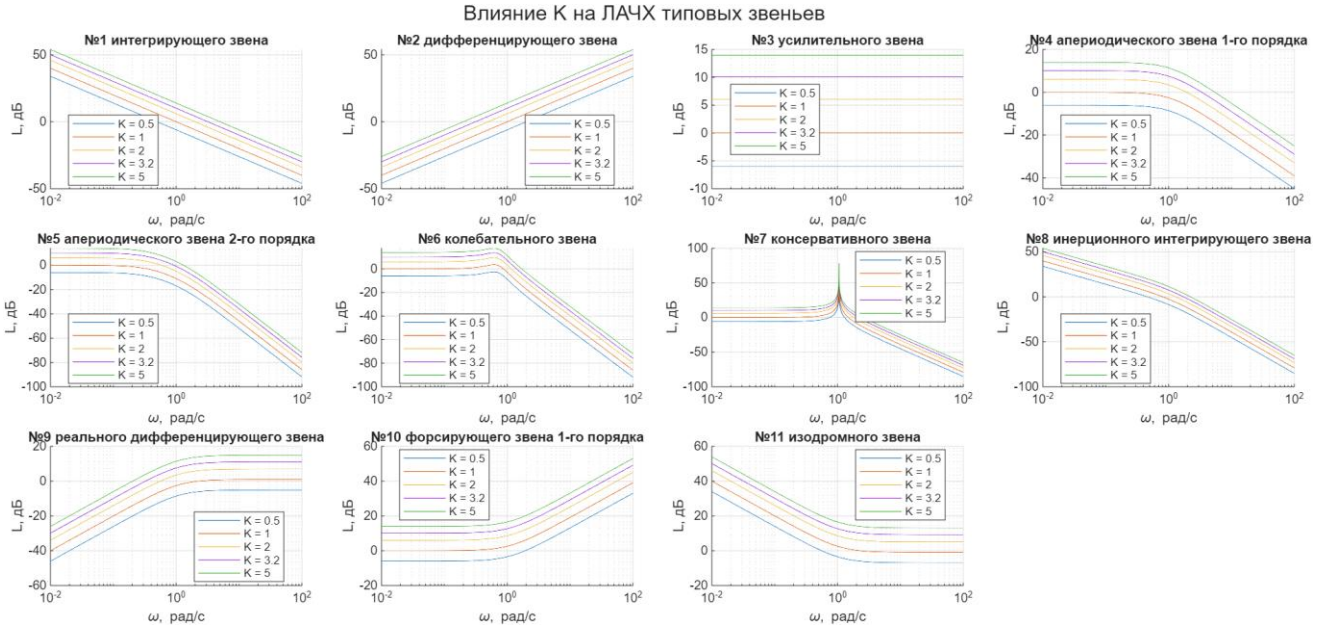


Рисунок 12 – ЛАЧХ всех 11 звеньев при разных K

Положение точек пересечения ЛАЧХ с осью 0 дБ (линия L = 0 на панелях) смещается вместе с кривой. У интегрирующего звена №1 пересечение находится при ω = K и уходит вправо с ростом K. У дифференцирующего №2 пересечение находится при ω = 1/K и смещается влево. В общем случае при росте K кривая поднимается,

поэтому пересечение смещается вправо на падающих участках ЛАЧХ (№4, 5, 6, 8, 11) и влево на возрастающих (№2, 9, 10). Если кривая оказывается целиком выше или ниже 0 дБ, пересечения нет.

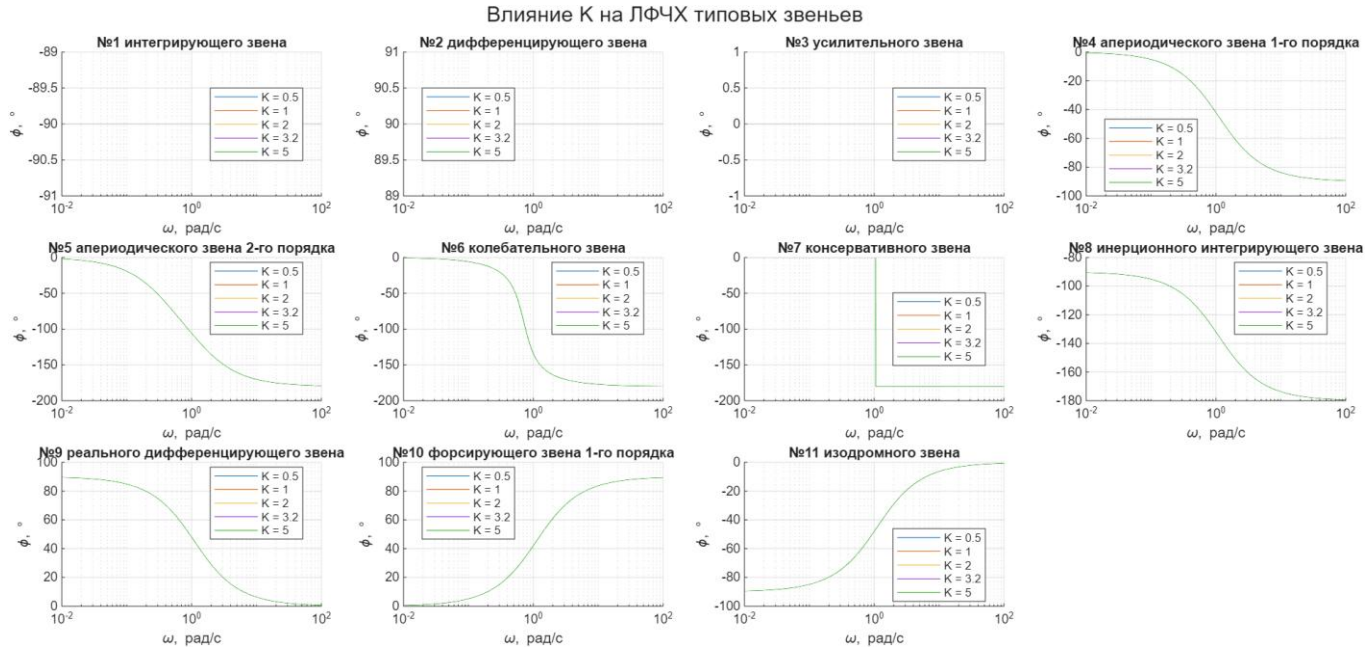


Рисунок 13 – ЛФЧХ всех 11 звеньев при разных K

На каждом графике ЛФЧХ пять кривых для разных K полностью совпадают. Это происходит, так как K > 0 – вещественное положительное число с аргументом 0, поэтому arg(KW_0) = argW_0, и фаза от K не зависит.

3.14 Влияние постоянных времени при фиксированном K

Принято T = 0,1; 0,5; 0,9; 2; 5 с для звеньев №4 и №7–11. Для №5 и №6 параметры T_1 и T_2 менялись по отдельности при сохранении другого. Для №5: T_1 = 2,8; 3,4; 4; 5; 7 с при T_2 = 1,4 с и T_2 = 0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 1,7 с при T_1 = 3,4 с. Для №6: T_1 = 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 с при T_2 = 1,4 с и T_2 = 0,8; 1,0; 1,4; 2,0; 3,0 с при T_1 = 1,0 с.

Постоянные времени не меняют начальный участок ЛАЧХ: горизонтальный уровень 20lg(K) ≈ 10,1 дБ у №4-7 и №10 одинаков для всех кривых, а у №8, №9, №11 общий начальный участок с наклоном −20 или +20 дБ/дек совпадает для всех T. Постоянные времени определяют положение изломов.

Для звена 4 с ростом T горизонтальный участок сужается, спад −20 дБ/дек начинается раньше, и на высоких частотах кривые идут параллельно, тем ниже, чем больше T.

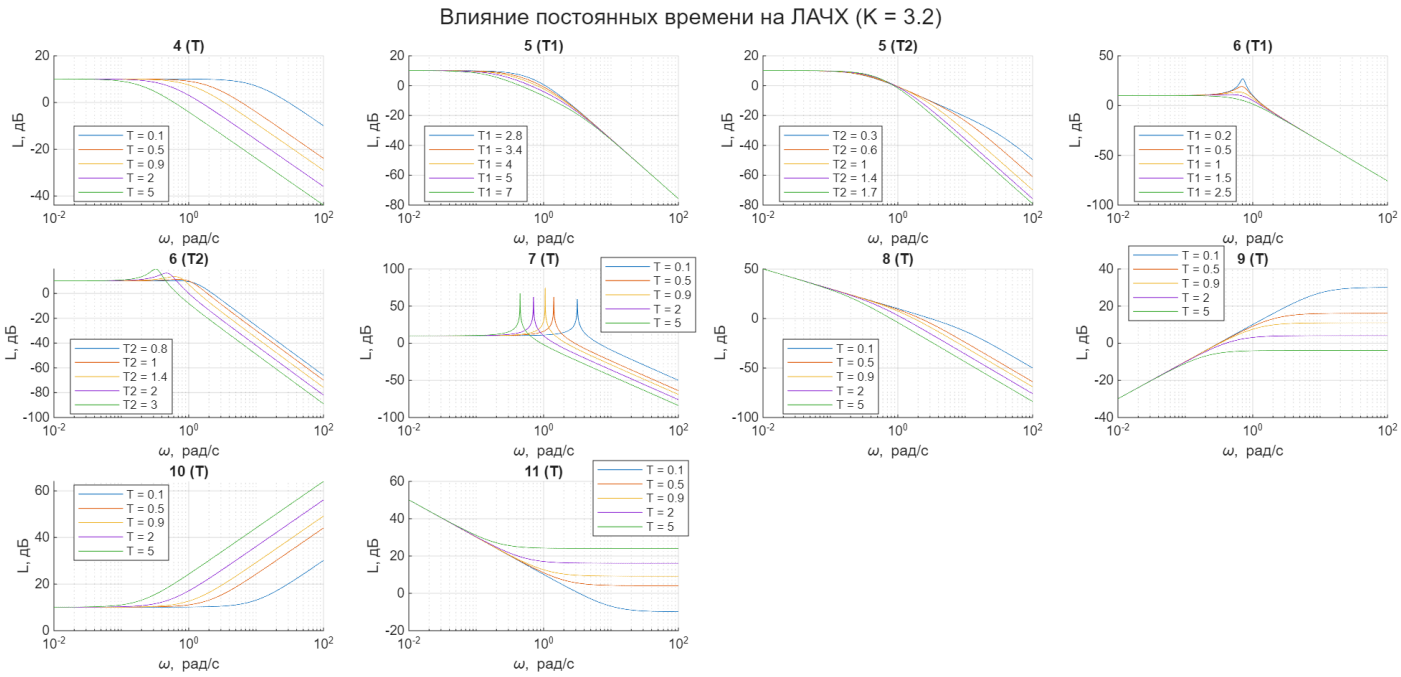


Рисунок 14 – ЛАЧХ звеньев при разных постоянных времени

Для звеньев 8-11 частоты изломов те же. В №8 после излома наклон становится −40 дБ/дек, кривые с большим T уходят вниз раньше. В №9 ЛАЧХ выходит на горизонтальный уровень 20lg(K/T), который падает с ростом T. В №10 после излома наклон +20 дБ/дек: чем больше T, тем левее излом и тем выше кривая на высоких частотах. В №11 ЛАЧХ выходит на горизонтальный уровень 20lg(KT), который растёт с T.

Для звена 7 с ростом T иглообразный пик смещается влево, а правая ветвь с наклоном −40 дБ/дек опускается ниже. Горизонтальный уровень слева не меняется.

Для звена 5 при изменении T_1 начальный уровень общий, а правые части кривых сливаются в одну линию, так как на высоких частотах $L \approx 20\lg(K/(T_2\omega)^2)$ зависит только от T_2. Различие в области первого излома: чем больше T_1, тем раньше начинается спад. При $T_1 = 2T_2 = 2{,}8$ с обе сопрягающие частоты совпадают. При изменении T_2 начальная часть кривых до ≈ 1 рад/с почти общая, а правая часть расходится: чем больше T_2, тем ниже участок −40 дБ/дек.

Для звена 6 при изменении T_2 горб сдвигается влево и растёт, так как $\zeta = T_1/(2T_2)$ падает. При изменении T_1 положение горба ($\omega_0 = 0{,}714$ рад/с) не меняется, но высота зависит от T_1: при $T_1 = 0{,}2$ с вершина достигает ≈ 27 дБ ($\zeta \approx 0{,}07$), при $T_1 = 0{,}5$ с – ≈ 19 дБ, при $T_1 = 1{,}5$ с – ≈ 11 дБ, а при $T_1 = 2{,}5$ с ($\zeta \approx 0{,}89$) горба нет – кривая монотонно спадает. На высоких частотах кривые для разных T_1 сливаются, так как $L \approx 20\lg(K/(T_2\omega)^2)$ от T_1 не зависит.

Были исследованы ЛФЧХ для всех звеньев. Постоянные времени сдвигают фазовую кривую вдоль оси частот, не меняя предельные значения фазы.

Для звеньев 4 и 8-11 фаза переходит между теми же значениями. Середина перехода находится на $\omega_c = 1/T$. С ростом T кривые смещаются влево: при T = 0,1 с переход происходит около 10 рад/с, при T = 5 с – около 0,2 рад/с. Ширина перехода одинакова, то есть форма кривой не меняется.

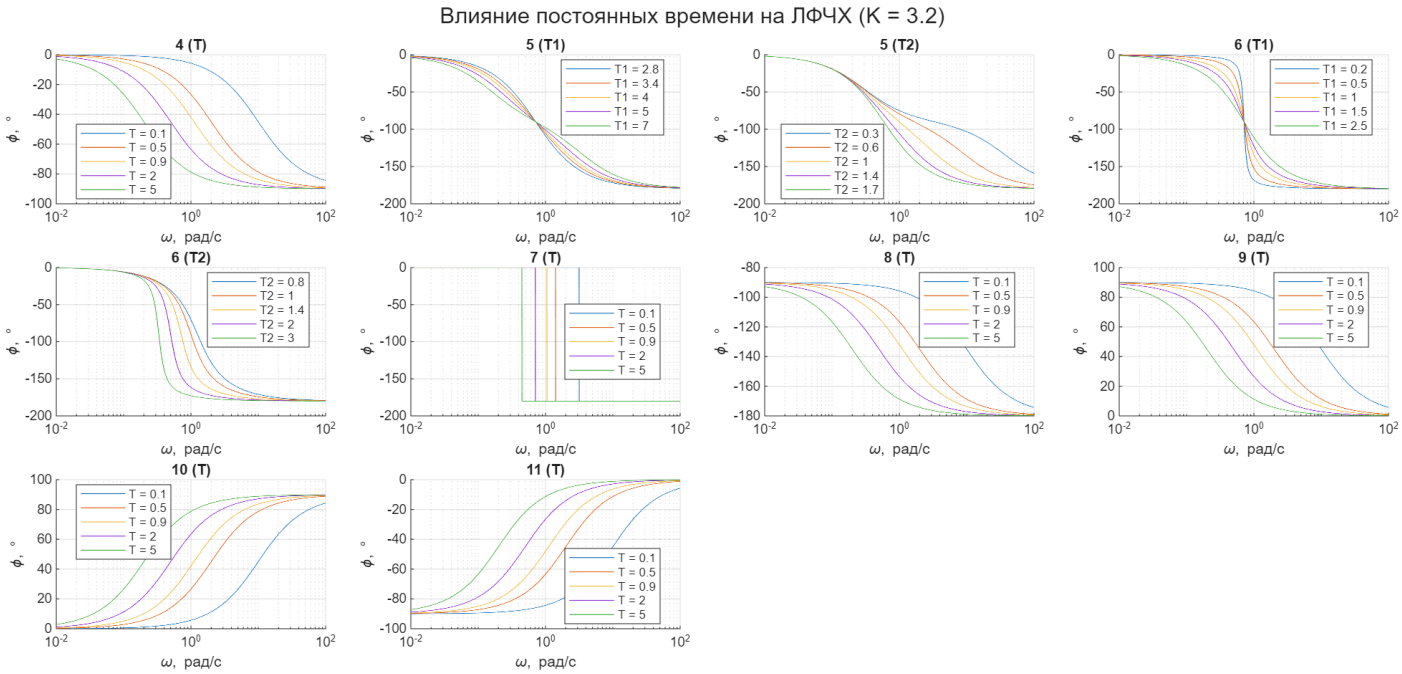


Рисунок 15 – ЛФЧХ звеньев при разных постоянных времени

Для звена 7 скачок фазы 0° -> −180° происходит на частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$ и смещается влево с ростом T.

Для звена 5 переход 0° -> −180° при росте T_1 растягивается по частоте и смещается влево, потому что нижняя сопрягающая частота уменьшается, а верхняя остаётся в области $1/T_2$. При этом все кривые проходят через −90° на одной частоте $\omega = 1/T_2 \approx 0{,}714$ рад/с, поэтому на графике они пересекаются в одной точке. При росте T_2 точка −90° смещается влево ($\omega = 1/T_2$).

Для звена 6 при любом T_1 все кривые проходят через −90° на одной частоте 0,714 рад/с, пересекаются в одной точке. Чем меньше T_1, тем круче переход 0° -> −180°. При росте T_2 кривые смещаются влево, крутизна перехода растёт, так как ζ уменьшается.

3.15 Выводы

Для всех 11 типовых звеньев получены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ. Вид графиков соответствует аналитическим выражениям.

Коэффициент усиления K смещает ЛАЧХ по вертикали на $20\lg(K_2/K_1)$ дБ, не изменяя форму, наклоны, сопрягающие частоты и ЛФЧХ. Постоянные времени определяют положение сопрягающих частот: с ростом T они смещаются влево, горизонтальные участки ЛАЧХ сужаются, а наклонные начинаются раньше. ЛФЧХ

при этом смещается влево без изменения формы и предельных значений. Постоянная T_1 колебательного звена не смещает ω_0, но определяет демпфирование: чем меньше T_1, тем выше резонансный горб ЛАЧХ и круче переход ЛФЧХ.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/redko.arina/src/L3/L3.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks MATLAB (bode, nyquist). URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html